



AIA 社区白皮书

AIA Commons Whitepaper

濃廬覈鑒 · 獬豸协议 (Xiezhi Protocol)

以学术信誉链守护注意力、想法与行动 · 在知行社中运行 · 以廬点记录贡献

正式版 · 2026 年 10 月



Know & Act (知行合一)

参赛作品 · 汉客松 S1 · ETH Wuhan 2026 · AI x Blockchain Hackathon

汉客松 S1
ETH WUHAN 2026



BoT Chain

h.ai | 学社

怎么读这份白皮书

你有多少时间	读哪里
2 分钟	第 0 节「执行摘要」：是什么、能做什么、还不能做什么
20 分钟	第 1—12 节正文：每节先给结论，再讲流程和依据，最后写限制
要复核	附录：合约字段、评分公式、部署记录、复算命令

本白皮书：《AIA 社区白皮书》(AIA Commons Whitepaper)，描述獬豸协议及运行在其上的知行社。

状态标签：全文用文字标签区分功能状态，不靠颜色。【已实现】= 代码已完成，可在演示环境运行；不等于已在机构生产环境上线。【规划中】= 规则已定或方案已写，尚未实现。

名称说明

名称	是什么	英文
灋廌覈鑒（读作「法廌核鉴」）	协议全名：以獬豸之法，核实明鉴	Xiezhi
獬豸协议	协议简称	Xiezhi Protocol
学术信誉链	协议的底层：每位学者一条个人链，记录在 BOT Chain 上	Academic Reputation Chain
AIA	理念：Attention（注意力）· Idea（想法）· Act（行动）	AIA
知行社	运行在学术信誉链之上的社区	AIA Commons
廌点	社区里流转的贡献记账单位，不能转让、不能买卖	Zhi Point
灋廌学术分	350—950 的学术信誉评分	Xiezhi Score

一句话：獬豸协议（灋廌覈鑒）以学术信誉链为底层，在知行社中实现 AIA，用廌点记录每一份可验证的贡献。

0. 执行摘要

是什么：AIA 把学术协作看成三种稀缺资源：Idea（想法）、Attention（注意力）、Act（行动）。獬豸协议（澹鴈覈鑒, Xiezhi Protocol）是它的协议实现，底层是学术信誉链：为每位学者建立一条可核对的个人链，记录身份、论文归属、评分依据和学术行为。在此之上，社区知行社让投稿、审稿、复现、核对被看见、被记账；贡献用鹰点记录，不能转让、不能买卖，不是虚拟货币。

一句话架构：底层是学术信誉链（每位学者一条个人链，记录在 BOT Chain 上）→ 上面运行知行社（Idea、Attention、Act 三个区）→ 鹰点在社区里流转（做了可验证的事就发，用于押金、投稿费和兑换激励）。



图 1 · 产品架构：学术信誉链是底层，知行社在其上运行，鹰点在社区里流转

解决什么

1. 论文挂错人：同名学者的论文在公开学术库里经常错挂，或一个人被拆成多个档案
2. 注意力被灌水稿耗尽：AI 让投稿量激增，审稿人没有变多；「每人限投 N 篇」可以靠互相挂名绕过
3. 复现与核对没人做：这些工作没有回报，也没有公开记录

适用对象：学者（查自己、认领论文、留下可核对的记录）；期刊与会议（收稿登记、一稿多投提示）；高校、基金与招聘方（批量核验，【规划中】）。

当前能力

能力	状态
输入姓名或 ORCID，Agent 实时检索，并对 OpenAlex、ORCID、Crossref 三方交叉验证，提示错挂与档案拆分	【已实现】
瀟廌学术分（350—950）：规则公开、带版本号、可复算	【已实现】
本人认领：逐篇确认 → 邮箱验证码 → 认领凭证 → 凭证指纹写入链上 → 任何人可复核	【已实现】（邮件为演示模式，见 4.2）
稿件结构预检与指纹登记；两家期刊登记同一指纹时提示疑似一稿多投	【已实现】
廌点发放与扣减（链上账本，无转账功能）	【已实现】
两个合约部署在 BOT Chain 主网，评分、认领、积分、稿件登记都有真实交易	【已实现】
押金合约、审稿与复现任务、双模型论文评审、Agent 接入、真实邮件验证、ORCID 登录授权	【规划中】

主要限制：评分只反映公开学术记录的可信程度，不是人品评价，也不代替同行评议；数据覆盖受 OpenAlex 收录范围影响；评分有效性目前只有自动验收和有限样本，**人工盲评尚未完成**；12 个月的效果数字是**机制模拟**，不是真实运营结果。

下一步：押金合约、ORCID 登录授权、真实邮件验证，以及首批期刊接入收稿登记。

1. 问题

1.1 想法变多了，注意力没变

AI 写作工具让一篇论文的成本大幅下降。ICLR 2026 收到约 1.9 万篇有效投稿，2027 年截止前登记的摘要超过 6 万篇（公开报道），审稿人数量没有同比例增长。大会的应对办法是一刀切：每人每年最多 20 篇。但篇数可以通过互相挂名分摊给别人，信誉无法分摊。

1.2 「这篇论文是谁的」都会错

我们在 OpenAlex 中查到：一位作者的论文挂在另一所大学研究燃烧的同名学者名下，本人档案只有 2 篇；另一位学者被拆成两个档案（一个关联 ORCID，一个没有）。这类问题会直接影响任何基于公开数据的评价。

1.3 三件没人愿意白干的事

工作	现在谁在做	问题
审稿	志愿者	没有回报，好审稿人被灌水稿耗尽
复现	几乎没人	不产出论文，缺乏动力
核对纠错	几乎没人	错挂、参考文献不存在，没人负责

1.4 为什么用公链记录，而不是中心化评分

	中心化信用评分	学术信誉链
记录归谁	一家公司	公链上，不归任何一方
规则	不公开	公开、带版本号，修改留痕
能否复算	不能	任何人拿快照都能复算
谁能接入	签约合作方	任何期刊、任何应用
运营方停止服务	记录随之消失	记录仍在

2. AIA 愿景与原则

2.1 三个保护

	保护注意力 (Attention)	记录想法 (Idea)	保护行动 (Act)
目标	让审稿人的注意力花得更值得的稿子上	让有价值的想法被登记、被看见、可追溯	让复现、核对、运维被记账、有回报
协议怎么做	按信誉档位设投稿门槛 (押金、在审篇数)， 不封顶篇数	稿件指纹登记、结构预检；投稿前检测【规划中】	可验证的任务 → 验收 → 链上记录 → 鴈点
谁提供	学术分 ≥ 750 的学者	所有作者	所有人，尤其想修复信誉的人
链上记录	REVIEW	SUBMIT · CLOSE	REPRODUCE · CLAIM

三者形成闭环：投稿消耗注意力；注意力只分配给过了门槛的稿子；想提升信誉的人通过行动挣鴈点、提升履约，再获得更低的投稿门槛。**新人**做核对和复现，履约上涨；**资深学者**审稿，成为审稿专家；**有失信记录**的人投稿要先押鴈点，只能先动手修复信誉。

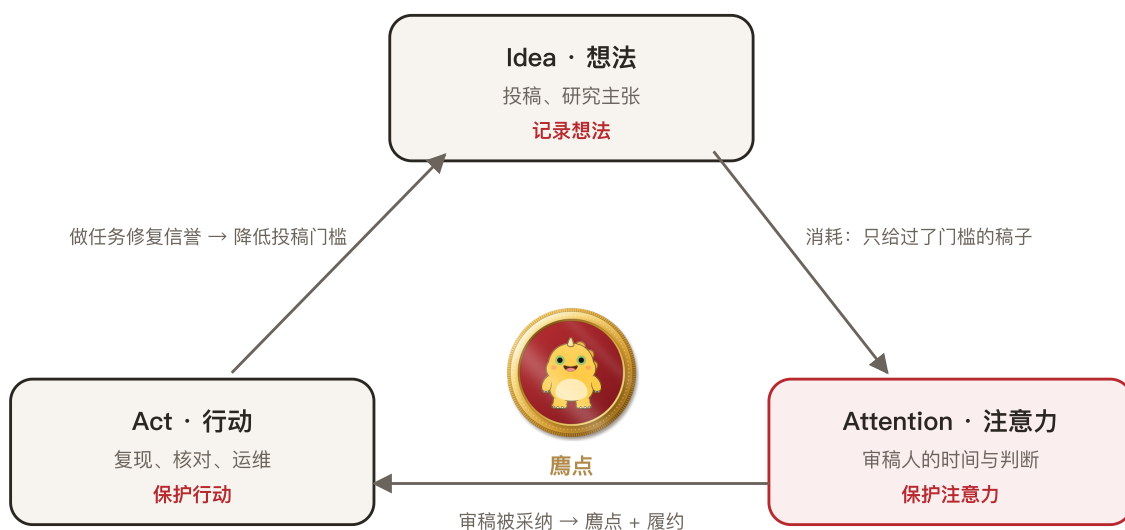


图 2 · AIA 循环：想法消耗注意力，注意力只给过了门槛的稿子，行动挣鴈点、修复信誉

2.2 名字的来源

「法」的古字写作灋。《说文解字》：「灋，刑也。平之如水，从水；廌所以触不直者去之，从去。」左边是水，公平如水；右边是廌，即獬豸，一种用独角辨别是非的神兽。协议全名「灋廌覈鑒」取「以獬豸之法，核实明鉴」，简称**獬豸协议**，英文 **Xiezhi Protocol**：

原则	含义
平之如水	规则公开、带版本号，对所有人一致
触不直者	错挂、一稿多投、撤稿、乱答任务都会被识别并留下记录
核实明鉴	每个分数、每张凭证，任何人都能复算核对

2.3 我们相信的五件事

1. 信誉不属于任何一家公司：记录在公链上，没有运营方能偷偷修改，包括我们自己
2. 规则公开，谁都能复算：评分规则开源、带版本号；同一份快照算出同一个分数
3. 人人都有一页，不必等注册：用公开数据自动建档；本人认领是为了纠错和确认，不是门槛
4. 只记指纹，不记隐私：链上只放哈希和分数，不放姓名、单位、邮箱
5. 激励绑在行为上，不绑在价格上：不发币；用鹰点记录贡献，不能转让、不能买卖

3. 业务场景

每个场景按「输入 → 系统处理 → 输出 → 由谁负责后续判断」描述。系统只给出提示和可核对的记录，最终判断与处置由相应的人或机构负责。

3.1 学者：查自己、认领论文

输入	系统处理	输出	责任方
姓名、拼音或 ORCID	检索同名学者；三方交叉验证；按公开规则计算学术分	档案、学术分与档位、疑似错挂 / 拆分清单（含置信度与证据）	学者本人判断哪些论文属于自己
逐篇「是我的 / 不是我的 / 不确定」+ 邮箱验证码	生成认领凭证；凭证指纹与评分写入链上	认领凭证；红章（单位邮箱）或灰章「待复核」（非单位邮箱）	学者对认领声明负责；争议进入复核

3.2 期刊与会议：收稿登记与一稿多投提示

输入	系统处理	输出	责任方
收到的稿件（文件）	计算稿件指纹；结构预检（标题、摘要、参考文献、DOI）	指纹登记记录（SUBMIT）；预检结果	期刊决定是否登记、何时登记
其他期刊登记的同一指纹	按指纹查询链上记录	疑似一稿多投提示	期刊负责核查与处置；系统不作违规认定
结案结果	登记 CLOSE	结案记录，影响作者履约	期刊

当两家期刊登记相同稿件指纹时，系统提示疑似一稿多投。稿件红章表示「指纹已登记且结构预检通过」，不代表论文内容真实，也不代表通过同行评议。

3.3 高校、基金与招聘方：批量核验【规划中】

对一批申请人或候选人批量读取档案、认领状态与履约记录。接口形式、授权范围和数据协议需与机构共同确定（见第 10 节）。

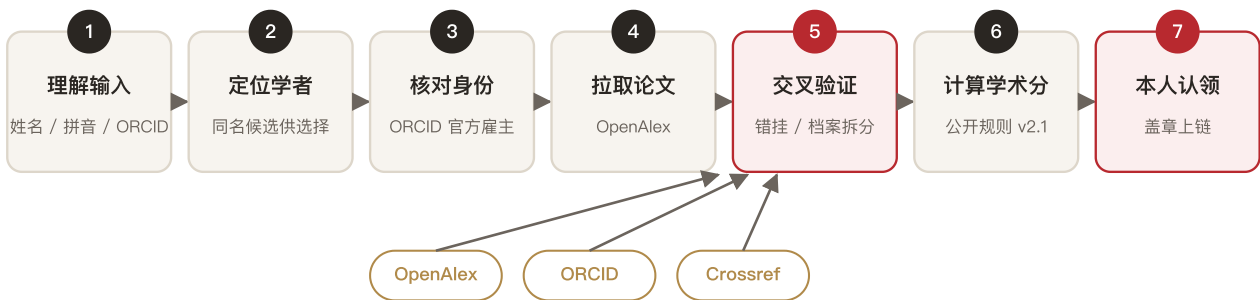
4. 协议机制

4.1 学术档案与交叉验证【已实现】

数据分三层，解决「没人上传就没用」的冷启动：

层	谁写	内容
公开档案	平台 / 任何人	用公开数据自动建档、打分；人人都有一页
本人认领	学者自愿	逐篇确认论文、纠正错挂 → 认领凭证
机构登记	期刊	收稿指纹、结案结果

Agent 的核验分七步：理解输入 → 定位学者（同名时列出候选供选择）→ 核对 ORCID 官方雇主 → 拉取论文 → **交叉验证** → 计算学术分 → 等待本人认领。交叉验证综合三类证据：是否同单位署名、两个档案的 ORCID 是否冲突、本人 ORCID / Crossref 是否登记了这篇论文，给出「错挂到他人名下」或「疑似同一人被拆成两个档案」两种判定之一，并附置信度（高 / 中）与证据列表。



三方证据：同单位署名 · ORCID 是否冲突 · 本人 ORCID / Crossref 是否登记 → 判定 + 置信度（高 / 中）

图 3 · Agent 核验七步：第 5 步汇总 OpenAlex、ORCID、Crossref 三方证据

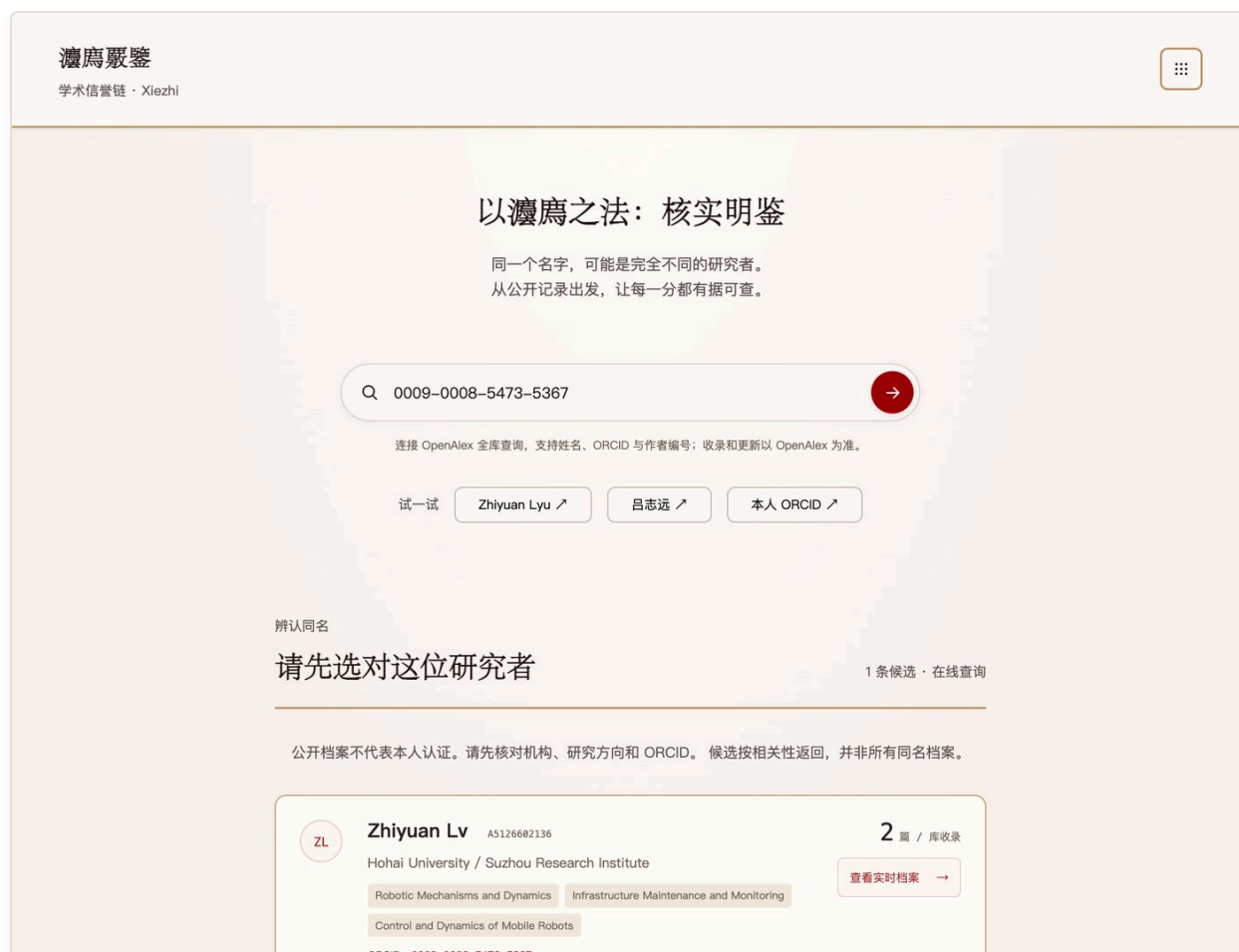


图 4 · 真实界面：输入 ORCID，列出候选学者（演示环境，数据来自 OpenAlex 实时查询）



图 5 · 真实界面：Agent 工作过程，第 5 步发现 1 篇论文错挂到他人名下（演示环境）



图 6 · 真实界面：学术体检结果与五维分数（演示环境）

4.2 身份核验与本人认领【已实现，邮件为演示模式】

步骤	说明
逐篇确认	每篇存疑论文由本人选择「是我的 / 不是我的 / 不确定」，默认「不确定」，系统不替用户决定；同一档案论文多时可整组选择
邮箱验证	6 位验证码，10 分钟有效、最多尝试 5 次、使用一次作废；自动比对邮箱域名与档案单位官网域名
当前实现	演示模式：未接入邮件服务，验证码直接显示在页面上，页面明确标注。真实邮件发送【规划中】
ORCID 核对	填写的 ORCID 与档案不一致则拒绝，且不消耗验证码
认领凭证	包含档案、认领与排除的论文、学术分、验证方式、签发时间；邮箱只存哈希
上链	凭证指纹（CLAIM）与评分（SCORE）写入链上；单位邮箱盖红章「本人认领」，非单位邮箱盖灰章「待复核」
复核	任何人可提交凭证原文，系统重算指纹并与链上记录比对；凭证任一字段被改动即显示「不一致」

邮箱验证只证明「能收到这个邮箱的信」，不等于实名认证；ORCID 登录授权【规划中】将提供更强的身份证据。

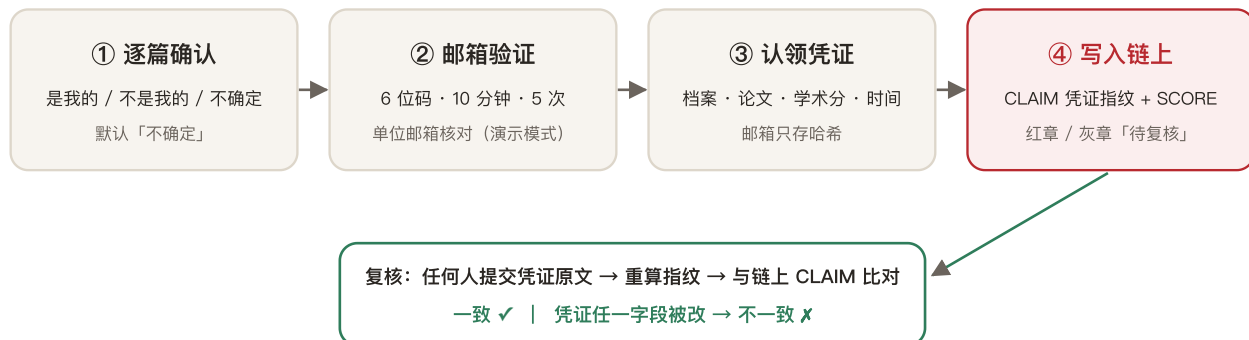


图 7 · 本人认领与复核流程

濃廌覈鑒 · 学术档案认领凭证

本人认领 · 单位邮箱已验证

学者: Zhiyuan Lv 档案 A5126602136 ORCID 0009-0008-5473-5367

濃廌学术分: 656 (中等 · 证据不足) 规则 checkup-v2

认领 1 篇 排除 0 篇

· Information requirements for short-term root-zone soil moisture forecasting: A case study in northern China's winter-wheat region (原在 A5111337086, 置信度 中)

邮箱只存哈希: 0xf921a97f5e496ebf...

凭证指纹: 0x418a0604d04bfe3ef00464d76862b9fd72daffc06d23d8b4023ea660443024db

已写入本地模拟链 合约 0x5FbDB231...

评分上链: 0x75c63901f9310a97... (区块 #3)

认领凭证上链: 0x920601cb5cec589a... (区块 #4)

廌点余额 20 +20 新手保护: 认领 ORCID 成果后的初始积分 (一次) 另有 1 篇待复核, 通过后再发

复核: 重算指纹, 和链上记录比对

✓ 一致 重算指纹 0x418a0604d0... = 链上认领记录 (2026-10-07 17:42:23)

红章 = 认领凭证与评分的指纹已登记上链, 任何人可复算核对; 邮箱只存哈希, 不存原文

本次写入的是本地模拟链; 同一份合约已部署在 BOT Chain 主网 [0xA0853161...](#), 正式版一键切换。

图 8 · 真实界面: 认领凭证、红章、链上交易与复核结果「一致」(演示环境, 本地模拟链)

4.3 三条流程

Idea: 投稿登记

步骤	状态
稿件结构预检、计算指纹	【已实现】
按作者档位决定门槛（押金、在审篇数）	【规划中】（押金合约）
期刊登记指纹；同一指纹多次登记 → 疑似一稿多投提示	【已实现】
结案登记	【已实现】；押金退回 / 没收 【规划中】
投稿前双模型检测（水文风险、创新点、ARA 格式、完整度、可复现性）	【规划中】（见第 6 节）

Attention：审稿【规划中】：学术分 ≥ 750 可接审稿， ≥ 830 为审稿专家；只有通过 Idea 门槛的稿子进入审稿池；审稿意见被采纳后记 REVIEW、发廌点、提升履约；超时放弃降低履约；利益冲突需回避。

Act：复现、核对、纠错：任务、防作弊方式与廌点数额见 5.2。

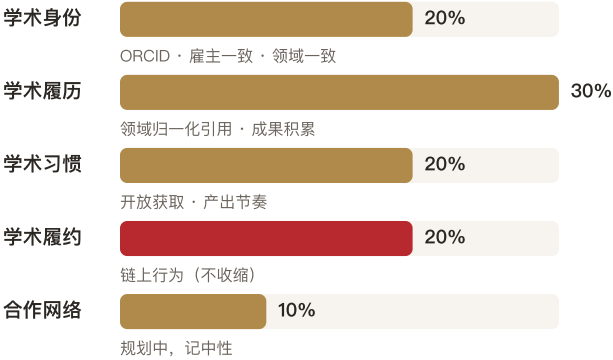
4.4 瀟廌学术分【已实现，v2.1 冻结】

维度	权重	看什么	数据来源
学术身份	20%	是否有 ORCID；官方雇主与档案单位是否一致；研究领域一致性	ORCID、OpenAlex
学术履历	30%	领域归一化引用（同行认可）；成果积累（50 篇封顶）	OpenAlex
学术习惯	20%	开放获取比例；产出节奏（单年超过 20 篇开始扣分）	OpenAlex
学术履约	20%	投稿结案、审稿、复现、任务，由链上记录驱动；首次进入记中性	本链
合作网络	10%	合作者本身的可信度（当前记中性，【规划中】）	—

三个关键设计：

- **证据少不下结论：**论文少的学者，公开数据部分向中性收缩（权重 = 论文数 / (论文数 + 10)）；新人默认落在「中等 · 证据不足」
- **履约不收缩：**链上行为是直接证据，与论文数量无关
- **撤稿不一票否决：**总分乘以 $1 - \min(0.7, 3 \times \text{撤稿率})$ ，压低上限但可通过履约修复

五个维度（权重）



档位（350—950）



学术分 = 350 + 6 × round(100 × 综合 × 撤稿平衡)；论文少向中性收缩 $w = n/(n+10)$ ；鹰点余额不进公式

图 9 · 瀟鷹学术分：五个维度的权重与六个档位

完整公式见附录 B；档位与权益见 5.3。

5. 鹰点：给行动记账



我们用「鹰点」记账：做了可验证的事就发，**不能转让、不能兑现、不能买卖**。它是链上记账，不是虚拟货币。

鹰是獬豸的本字，金币上那只独角小兽就是它。

5.1 两本账：知与行

	灋鹰学术分（知）	鹰点（行）
记什么	公开学术记录有多可信	为社区做了多少可验证的事
范围	350—950，六个档位	从 0 开始累计，可发可扣
怎么来	公开数据 + 链上履约，按公开规则计算	只有一条路：完成并通过验收的任务
能干什么	决定档位：投稿要不要押金、能不能接审稿	交押金、交低档投稿费、兑换社区激励
能否购买	不能	不能（合约没有转账功能）
互相影响	鹰点余额不进学术分公式	档位决定能接哪些任务

打个比方：学术分像**体检报告**，鹰点像**志愿服务时长**。体检报告买不来，服务时长也不能转给别人。

5.2 怎么挣（规则版本 `points-v0`）

做了什么	鹰点	条件	状态
新手保护：第一次个人上链	+20	一次；认领的档案里至少有 1 篇论文（零论文账号拿不到）	【已实现】
认领并纠正一篇错挂论文	+5	交叉验证「高」置信 + 单位邮箱；其余待复核通过再发；每次最多 3 篇	【已实现】
核对题：「这篇论文是不是这位作者的？」 「这条参考文献存在吗？」	+3 / 题	同题多人比对一致；混入已知答案的暗题；每月最多 30	【规划中】
审稿被采纳	+5	学术分 ≥ 750 才能接	【规划中】
复现一个研究主张	+8	独立复跑对得上（结果不一致但工作合格也给）；作者、执行者、核查者三人分离	【规划中】
运维、数据纠错	+2	抽查	【规划中】

每一笔都带原因编号 + 证据指纹（例如认领的证据是认领凭证的哈希），任何人可以拿原文重算核对。

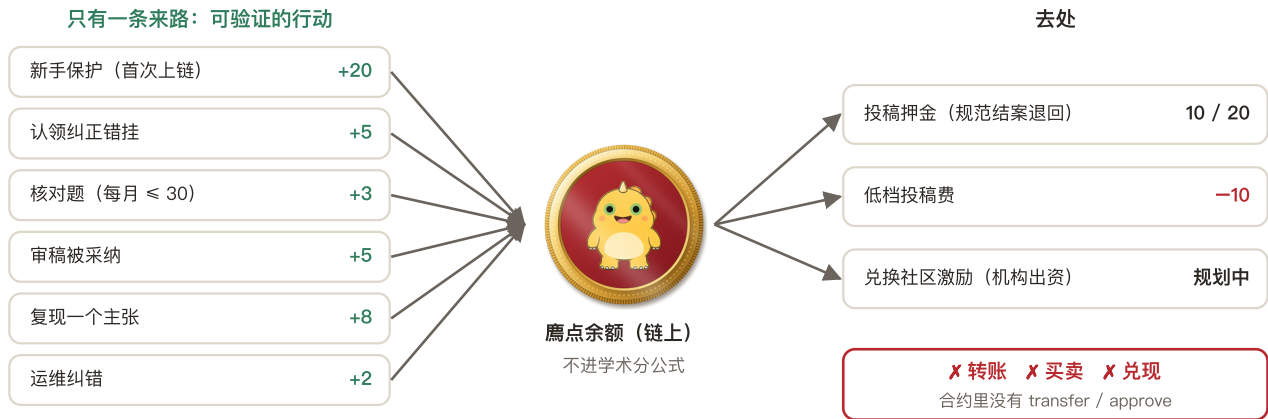


图 10 · 鹰点只有一条来路（可验证的行动），去处是押金、投稿费与兑换；不能转账、买卖、兑现

5.3 怎么用：档位、押金与权益

档位	学术分	投稿	押金（鹰点，规范结案全额退回）	其他
极好	830—950	免费、期刊优先	0	审稿专家
优秀	750—829	免费、期刊优先	0	可接审稿
良好	680—749	免费	0	
中等 · 证据不足	600—679	免费	0	新人默认
一般	500—599	免费	10【规划中】	同时在审最多 2 篇
待提升	350—499	投稿费 10【已实现】	20【规划中】	同时在审最多 1 篇

押金规则【规划中】：结构预检不通过 → 退回一半；**确认一稿多投 → 全部没收**；正常结案（录用或拒稿）→ 全额退回。兑换【规划中】：审稿费减免、快速通道、实物激励等，**由合作期刊与机构出资**。

规则的落脚点：诚实的学者（新人、资深学者）**不需要花一分鹰点**；想大量投稿的人，每多投一篇都要先付出行动。篇数不封顶，注意力只花在过了门槛的稿子上。

5.4 看得见的鹰点

- **金币落下**：认领盖章或任务验收通过时，一枚獬豸金币落到余额上，并显示「+N 鹰点」【已实现：认领页】
- **彩蛋 · 金币雨**：查到学术分 700 以上的学者时，页面下一阵金币雨【已实现】
- 金币雨只是动画，不额外发放鹰点；鹰点只来自可验证的行动



图 11 · 真实界面：查到高分学者时的「鹰点雨」彩蛋（演示环境，纯动画）

5.5 防作弊：数学核验

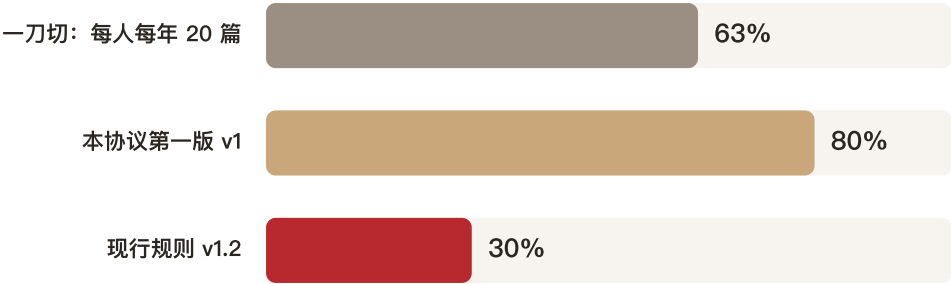
对任何行为序列都成立的六条性质（脚本可复跑，见附录 D）

#	性质	结果
A1	鹰点余额永不为负（合约扣减要求余额足够）	成立
A2	鹰点买不到学术分（余额不进分数公式）	成立
A3	刷核对任务涨分有上限：每月最多 +6 分	成立
A4	撤稿压低天花板但不归零：撤稿率 10% → 最高 770	成立
A5	单调：履约越好分越高，撤稿越多分越低	成立
A6	鹰点不能转让（合约无转账与授权功能，自动测试断言）	成立

12 个月机制模拟（新人 100、资深学者 20、有大量撤稿者 10、灌水者 10、零论文小号 50）

规则	后三类人合计占用的审稿注意力
一刀切（每人每年 20 篇）	63%
本协议第一版规则 v1	80%（核验发现比一刀切更差，已修正）
现行规则 v1.2	30%；零论文小号 0 篇进入审稿

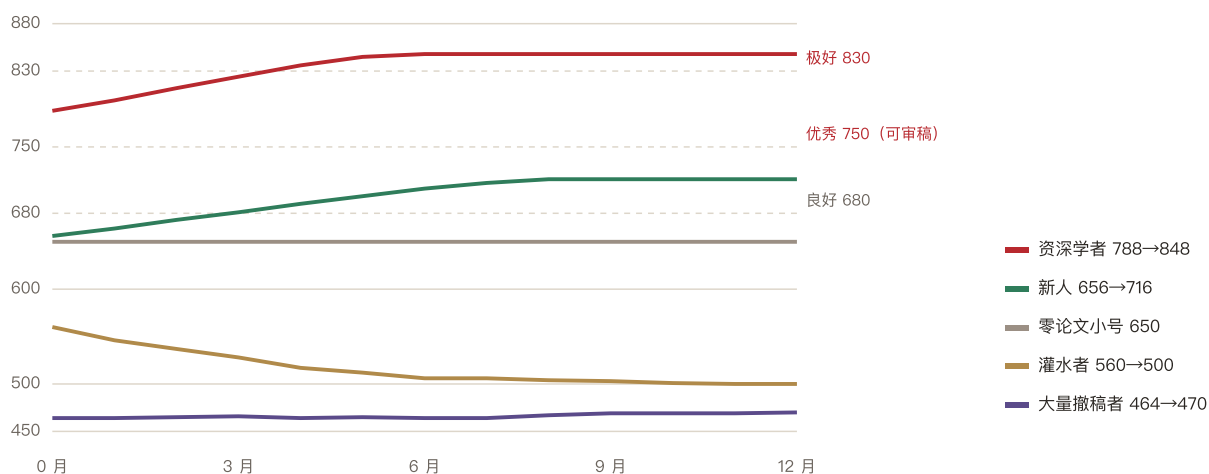
失信者 + 灌水者 + 零论文小号 占用的审稿注意力（12 个月机制模拟）



越低越好。数据：aia/product/points_model.py (seed = 7)；为假设人群下的机制模拟，不是真实运营数据

图 12 · 机制模拟：后三类人占用的审稿注意力，越低越好

人群	学术分 开始 → 12 个月	档位	人均花费鹰点
新人	656 → 716	良好	0
资深学者	788 → 848	极好	0
有大量撤稿者	464 → 470	待提升	162
灌水者	560 → 500	一般	67
零论文小号	650 → 650	—	0



学术分随行为变化 (12 个月机制模拟, RULES v1.2): 诚实的人分数上升, 灌水者下降, 小号原地不动

图 13 · 机制模拟: 五类人群 12 个月的学术分变化

v1 → v1.2 修正了四个问题: 小号漏洞、审稿门槛够不着、新人分数涨不动、鹰点通胀。以上是在设定假设下的机制模拟, 不是真实运营数据; 仍未覆盖: 鹰点净增长 (建议 12 个月有效期)、一稿多投真实识别率 (模拟设为 30%)、多人勾结互审。

5.6 我们承诺不做事

1. 不发行虚拟货币或代币, 不做 ICO、IEO、空投, 不募资
2. 鹰点不能转让、不能兑现、不能买卖, 不提供兑换成法币或虚拟货币的渠道
3. 不卖分、不卖鹰点: 任何人都不能花钱买学术分或鹰点
4. 链上只存指纹和分数, 不存个人资料; 邮箱只存哈希
5. 规则公开、带版本号; 改规则就换版本号, 不改历史记录

以上符合国内关于防范虚拟货币交易炒作风险的监管要求: 鹰点是服务内的贡献记录, 不具有货币属性。

6. 社区：知行社 · AIA Commons

知行社是 AIA 的落地场所：学者带着学术信誉链上的身份进入社区，在三个区参与。本节为【规划中】；账号、研究材料、审阅、任务交付与三人验收等基础能力已在协作空间实现。

区	用户做什么	社区提供什么
Idea 想法区	提交论文或研究材料	双模型交叉评审：两个大模型分别判断水文风险、创新点、ARA 格式、完整度、可复现性；一致才给结论，不一致转人工审阅；未配置模型时明确显示「未配置」，不生成结论；结论仅供投稿前参考
Attention 注意力区	高信誉学者认领审稿	只审通过门槛的稿子
Act 行动区	领任务、交付、验收	冷启动任务池：系统主动生成任务

冷启动：社区初期没有论文时，Act 区不等用户发任务。

来源	何时	例子
链上日常运维（主线）	任何时候	来自交叉验证的疑似错挂：「这篇论文是不是这位作者的？」；Crossref 查不到的 DOI：「这条参考文献存在吗？」
竞赛与基准复现（副线）	论文较少时	在公开数据集上复跑竞赛基线，例如 GCC 资助的 Bastet 智能合约漏洞识别赛
论文复现与审稿	社区活跃后	复现某篇论文的主张；审阅通过门槛的稿子

原生支持 Agent：人类账号为 Agent 签发限时、可撤销的授权；Agent 可提交论文检测、领取核对与复现任务；不能验收自己的工作，不能审稿；记录写明 Agent 名称与担保人。Agent 的履约同样形成可查的信誉。



图 14 · 真实界面：知行社协作空间入口（已实现账号、研究材料、审阅、任务交付与三人验收）

知行社长成后的样子：学者投稿时附上的，是一枚任何人都能复核的红章，期刊据此知道这个人是谁、论文归属对不对、过去的审稿与复现记录如何；审稿人的每一份被采纳的意见都留下记录，攒下鹰点与履约；复现者第一次被看见，复跑一个主张、指出一处错误，和发一篇论文一样会被记住；期刊与机构为这层公共设施出资，因为高信誉作者和认真的审稿人替它们省下了筛查成本。没有人拥有它，但每个人都能用它、改进它。

7. 技术架构与数据处理

7.1 分层

层	内容
应用层	学术体检（学者）· 期刊查询台（期刊）· 知行社（社区）· 任何第三方应用
流程层	Idea：投稿登记 / 结案 · Attention：审稿 · Act：复现 / 核对 / 认领
信誉层	学术档案（公开数据 + Agent 交叉验证）· 瀛鹰学术分 · 鹰点
链层	BOT Chain：ActionRegistry（行为登记）· PointsLedger（鹰点账本）

7.2 链上与链下的边界

数据	存在哪里	说明
学者标识	链上	keccak256("openalex:<作者编号>"), 不含姓名
评分	链上	0–100 的数值 + 快照指纹 + 规则版本; 显示分 = 350 + 6 × 数值
认领凭证、稿件	链上只存指纹, 原文在链下	任何人拿原文可重算指纹核对
姓名、单位、论文元数据	链下 (来自公开数据源)	不上链 (链上记录无法删除)
邮箱	只存哈希, 写在凭证中	不存原文
鹰点余额与流水	链上	每笔带原因编号与证据指纹

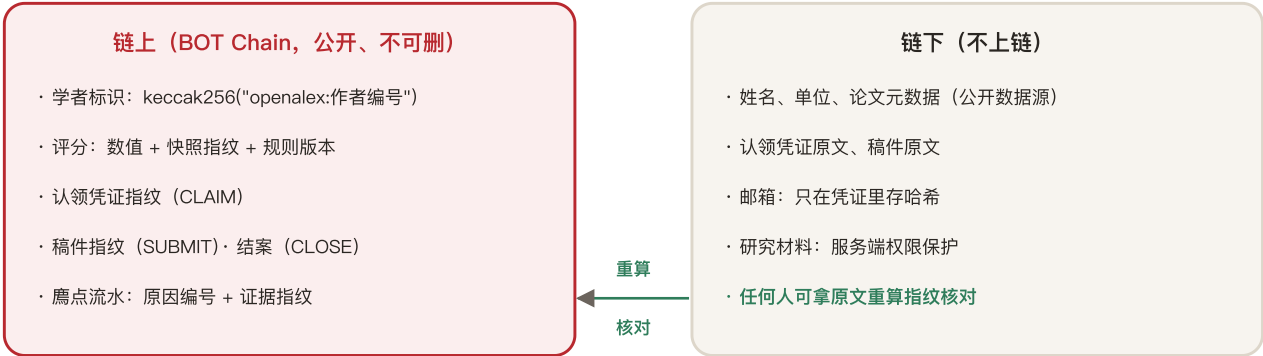


图 15 · 链上与链下的数据边界

7.3 读写权限

- **读**: 任何人可直接读链 (按人查时间线、按指纹查所有登记), 不依赖本项目后端; 同一笔记录, 学术体检和期刊查询台两个应用都读得到
- **写**: 评分与认领由平台服务账户写入; 鹰点只有登记的发放方地址能写; 期刊登记使用公开的期刊地址 (名单治理【规划中】)
- **服务端防护**: 写链默认关闭, 需服务端显式开启; 写操作只接受同源请求; 页面禁止内联脚本; 主网私钥不进代码仓库

7.4 部署

网络	用途
BOT Chain 主网 (Chain ID 677)	正式记录；合约地址与交易见附录 C
BOT Chain 测试网 (968)	开发测试
本地模拟链 (1337)	现场演示：秒级确认、不消耗主网手续费；只使用公开的开发测试私钥

8. 验证方法、结果与适用限制

本节区分三种证据：**实现正确性**（代码是否按规格工作）、**有限样本观察**（分数在样本上的表现）、**机制模拟**（规则在假设人群下的行为）。三者都不等于真实机构环境下的运营效果。

验证对象	方法	结果	说明了什么	没有说明什么
评分规格 = 代码 = 链上	按规格书公式独立重算 5 位学者；读取主网评分记录	差值全部为 0；主网记录与代码一致（656）	公式、代码、链上记录一致	公式本身是否合理
对照组排序	已知应高、应低、应「证据不足」的学者	何恺明 788 > 新人 656 > 两个大规模撤稿案例 464 / 470	极端情况下方向正确	中间人群的分度
与 h 指数的关系	OpenAlex 随机抽取 30 位论文 > 20 篇的学者	Spearman $\rho = 0.46$	与影响力中等正相关，不是简单复制 h 指数	30 人样本，学科与地区代表性有限
论文少的学者	随机 30 位论文 3–9 篇的学者	30 / 30 落在 600–700	证据少时不轻易下结论	—
稳定性与单调性	同一人重算；人为加撤稿、提高履约	结果不变；加撤稿必降、履约好必升	规则行为符合设计	—
防作弊（机制模拟）	12 个月蒙特卡洛（见 5.5）	后三类人占审稿注意力：一刀切 63%，本规则 30%	在设定假设下规则能区分人群	真实运营效果
本人认领流程	在真实 OpenAlex 数据 + 本地链上跑 6 个场景（2026–10–07）	认领、错码拒绝、ORCID 不符拒绝、篡改复核失败、非单位邮箱灰章、手机布局，全部通过	流程按设计工作	真实邮件环境；大规模并发

以上评分相关检查合计 17 项自动验收，全部通过（`aia/product/acceptance.py`，每项通过标准事先写在脚本里）。

一次更正：早先报告的「与 h 指数相关 0.83」有误，原因是把论文少与论文多的两群人混在一起抽样；按人群分开重测后为 0.46。

适用限制

- 评分依赖 OpenAlex 的收录与作者消歧，未收录的成果无法反映；中文姓名的拼写变体可能导致漏检
- 人工盲评尚未完成：**计划由熟悉学者的人先不看分数排序，再与评分比对
- 合作网络维度尚未实现（记中性）；多人勾结互审需要利益冲突回避规则
- 参数（20、30、750、830 等）为第一版，可通过模拟脚本调整后重跑
- 免费 OpenAlex 额度约每天 1000 个查询单位，规模化需申请 API key

9. 隐私、安全与风险边界

风险	做法
链上记录无法删除	只放哈希与分数；姓名、单位、邮箱不上链
冒充他人认领	验证码限时限次；单位邮箱核对；ORCID 不符即拒绝；非单位邮箱只能得到「待复核」灰章
小号刷分	零论文账号拿不到新手鹰点，投稿按最低档
乱答任务	同题多人比对 + 暗题
服务被滥用写链	写链默认关闭；同源请求；禁止内联脚本
红章被误读	每处红章就近说明含义：「指纹已登记 / 本人认领」， 不是 对研究质量的背书
公开点名	学术分不等于人品分；低分案例只用于内部验证，不在公开材料中点名个人

10. 机构接入：评估要点

现在就能做：直接读链查询某位学者的评分、认领、投稿与结案记录；按稿件指纹查询是否被其他期刊登记。

机构需要准备：一个公开的登记地址（用于写入收稿与结案记录）；收稿时计算指纹并登记的流程；收到疑似一稿多投提示后的核查与处置流程。

责任划分：系统负责记录与提示；**机构负责核查、处置和与作者沟通**；学者对自己的认领声明负责。

待补充（尚未具备，不作承诺）：服务等级与支持范围、数据处理协议、异常与争议处理流程、批量接口规格、价格。这些将与首批期刊共同确定。

11. 可持续、治理与路线图

11.1 钱从哪来

谁	付不付费	得到什么
学者	免费	体检、认领、盖章、挣鹰点
期刊 / 会议	付费	收稿登记、一稿多投查询；附可信报告的稿子省掉筛查
高校 / 基金 / 招聘方	付费	批量核验、接口调用【规划中】

与 ORCID 依靠机构会员费运转、Crossref 查重「先贡献数据才能使用」是同一思路。机构费用用于链上手续费、服务器与鹰点兑换激励。**我们从不出售鹰点，也不出售分数**；价格与首批期刊共同商定。

曾有学术平台发行代币奖励审稿，代币价格大幅下跌后激励随之失效。我们的结论是：**激励要绑在人和行为上，不能绑在会涨跌的价格上。**

增长飞轮：期刊登记 → 数据变多 → 查询更准 → 更多期刊与学者加入；合作者邀请（一人认领后邀请其论文合作者）和 Act 区核对任务持续改善数据质量。

11.2 治理

- **规则版本化：**每次评分、每笔鹰点都带版本号上链；改规则即换版本号，不改历史
- **发放方名单：**只有登记地址能写；接入方公开自己的地址
- **复核与申诉：**凭证可重算；争议认领进入「待复核」，复核通过才发鹰点
- **参数可调：**模拟脚本改参数即可重跑验证
- **走向社区：**长期由知行社贡献者共同维护规则与名单

11.3 路线图

阶段	内容
已完成（2026 年 10 月）	主网合约；Agent 检索与三方交叉验证；学术分 v2.1；本人认领与复核；鹰点发放；稿件预检与指纹登记；一稿多投提示
3 个月	押金合约；ORCID 登录授权；真实邮件验证；Act 区核对任务；鹰点有效期
6—12 个月	首批期刊接入；审稿与复现任务；双模型论文评审；Agent 接入；合作者邀请
长期	知行社 · AIA Commons：多方共同治理的学术信誉公共品

12. 团队、邀请与声明

Know & Act（知行合一）：来自河海大学等高校的博士生与开发者，参加汉客松 S1 · ETH Wuhan 2026（GCC 公共物品赛道 · BOT Chain 赛道）。我们的名字就是主张：**知道自己是谁（知），也为学术社区做点事（行）。**

邀请

- **学者：**来查一下自己，认领你的论文，盖下第一枚红章
- **期刊或会议：**来登记你的收稿，一起识别一稿多投
- **开发者：**规则与合约都开源，可以直接读链、接入、复算、挑错

声明

1. 本协议**不发行任何虚拟货币或代币**，不进行任何形式的募资，不构成投资建议
 2. 薦点是服务内的贡献记录，**不能转让、不能兑现、不能买卖**
 3. 濃薦学术分只反映公开学术记录的可信程度，**不是人品评价**，不代替同行评议
 4. 标注【规划中】的功能可能调整；参数以开源仓库最新版本为准
 5. 数字出处：投稿量来自公开报道；模拟与验收结果来自仓库脚本实跑；链上地址与交易来自部署记录
-

附录 A：合约字段

ActionRegistry（学术行为登记）

字段	含义
subject	学者标识 keccak256("openalex:<作者编号>")
kind	SCORE 评分 · SUBMIT 投稿 · CLOSE 结案 · REVIEW 审稿 · REPRODUCE 复现 · CLAIM 认领
content	内容指纹：稿件、认领凭证或评分快照的哈希
org · rule · value	登记机构、规则版本、数值（仅评分使用，0—100）
recorder · time	登记地址、时间

查询：`actionsOf(subject)` 返回某人的完整记录；`actionsByContent(content)` 返回同一指纹的全部登记。

PointsLedger（鹰点账本）：只有 `award`（发放）与 `spend`（扣减，余额不足即失败），无 `transfer` / `approve`；只有登记的发放方可写；每笔事件记录原因编号、证据指纹、发放方与余额。

附录 B：评分公式

公开部分 = $(0.20 \cdot \text{身份} + 0.30 \cdot \text{履历} + 0.20 \cdot \text{习惯} + 0.10 \cdot \text{合作}) / 0.80$
证据权重 $w = n / (n + 10)$ $n = \text{论文数}$
收缩后公开部分 = $0.5 \cdot (1 - w) + \text{公开部分} \cdot w$
综合 = $0.80 \cdot \text{收缩后公开部分} + 0.20 \cdot \text{履约}$
学术分 = $350 + 6 \times \text{round}(100 \times \text{综合} \times (1 - \min(0.7, 3 \times \text{撤稿率})))$

各维度的细项定义见 `aia/product/SCORING_SPEC.md`（规则 `checkup-v2`，v2.1）。

附录 C：BOT Chain 主网部署与交易

合约	地址
ActionRegistry	<code>0xA0853161002Af018225419324560FCE9CD9b10eD</code>
PointsLedger	<code>0x28B2af15386C0D65D5427d5b81bEe485D4edD60A</code>

已有真实交易：三位学者的评分（656 / 704 / 788）、两家演示期刊登记同一稿件（触发一稿多投提示）、新手保护 +20、认领错挂 +5。完整交易哈希见 `aia/chain/MAINNET.md`，可在 <https://scan.botchain.ai>

查询。

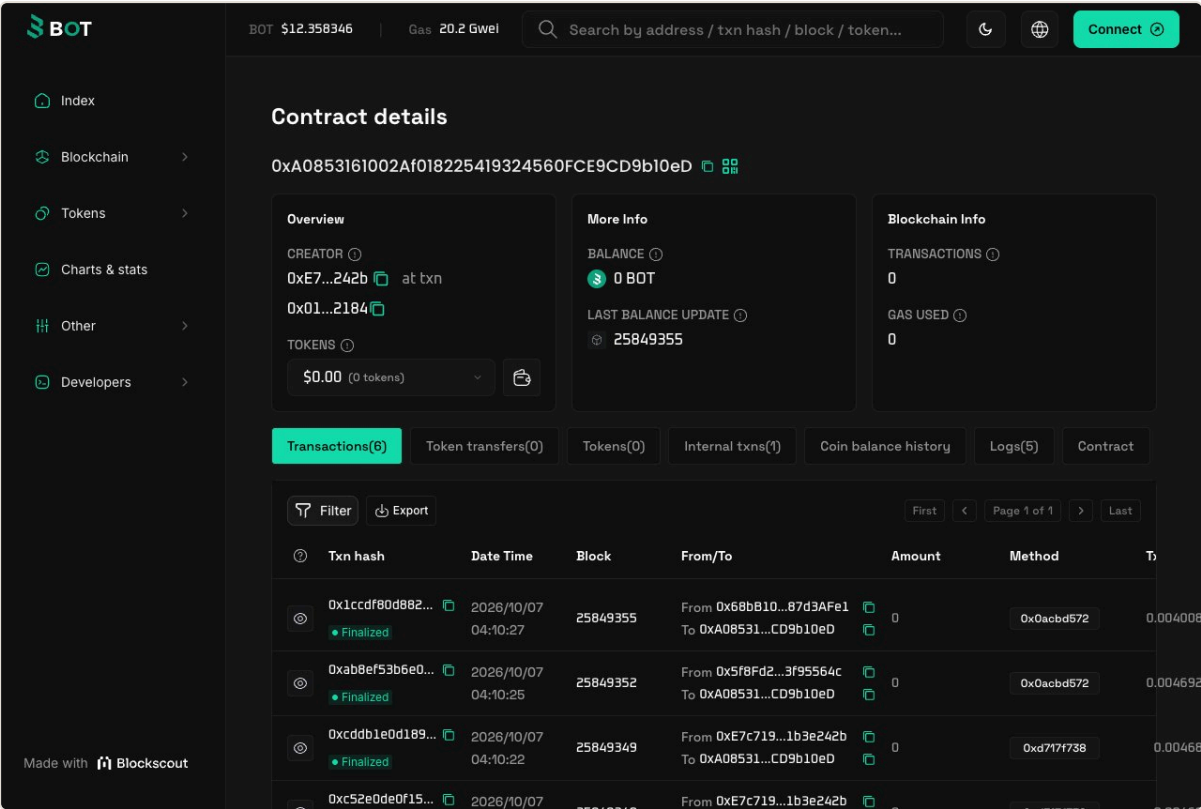


图 16 · BOT Chain 主网浏览器：ActionRegistry 合约及其交易记录（状态 Finalized）

附录 D：复算命令

内容	命令 / 文件
评分自动验收	python3 aia/product/acceptance.py
鹰点模拟与不变量	python3 aia/product/points_model.py
读取某位学者的链上记录	node aia/chain/read.mjs <作者编号>
运营规则	plan/RULES.md
认领流程测试记录	plan/UX_CLAIM.md